

function somma - Vet (V)

c = 0
i = 1

While $i \leq V \text{ length}$ do

invariante di ciclo

c = c + V[i]

return c

Per dimostrare l'invariante di ciclo dobbiamo controllare:

1) INIZIALIZZAZIONE

2) MANTENIMENTO / COSTANZA

3) CONCLUSIONE / TERMINAZIONE

Come quantificare il tempo usato da un algoritmo?

Il parametro principale è la mole di dati

Sia $n = V \text{ length}$ $T(n)$ è il tempo necessario per eseguire n , si osserva un costo fisso per ogni istruzione

function somma - Vet (V)

c = 0
i = 1

While $i \leq V \text{ length}$ do

c = c + V[i]
i = i + 1

return c

Costo

volte

c1
c2

1
1

c3

n + 1

c4

n

c5

n

c6

1

$$T(n) = c1 + c2 + (n+1)c3 + nc4 + nc5 + c6 = n(c3 + c4 + c5) + c1 + c2 + c3 + c6 =$$

Analisi algoritmica:

1) scrittura

2) correzione

3) efficienza

$on + b$

funzione complessità computazionale / tempo di calcolo

g

PROBLEMA: Ricavo elemento di un vettore

INPUT: Vettore V di n naturali, un naturale x

OUTPUT: un naturale i t.e $V[i] = x$ oppure 0 se $x \notin V$

function RICERCA(V, x)

$i = 1$

While $i \leq V.length$ and $V[i] \neq x$ do

$i = i + 1$

if $i > V.length$ then

 return 0

else

 return i

DIMOSTRAZIONE

invariante ciclo: x non è presente nelle prime $i-1$ posizioni di V

inizializzazione OK

mantenimento OK

conclusione 1) $i > V.length \rightarrow \checkmark$

2) $V[i] = x \rightarrow i$

Il metodo di dimostrazione è simile all'induzione

ANALISI EFFICIENZA

Supposto che $n = V.length$

function RICERCA(V, x)

$i = 1$

While $i \leq V.length$ and $V[i] \neq x$ do

└ $i = i + 1$

if $i > V.length$ then

└ return 0

else

└ return i

costo

volte migliore

volte peggiore

c_1

1

1

c_2

1

$n+1$

c_3

0

n

c_4

1

1

c_5

0

1

c_6

1

0

CASO MIGLIORE : otteniamo istanze di dimensione n in cui l'algoritmo impiega il minor tempo possibile

// PEGGIORE otteniamo istanze di dimensione n in cui l'algoritmo impiega il maggior tempo possibile

$$T_{migli}(n) = \frac{c_1 + c_2 + c_4 + c_6}{1} = l$$

$$T_{peggiore}(n) = c_1 + (n+1)c_2 + nc_3 + c_4 + c_5 = \frac{(c_2+c_3)}{1}n + \frac{c_1+c_2+c_4+c_5}{1} = c'n + l'$$